

IAP – Földelt bázisú tranzisztoros alkapcsolás

Kidolgozott számítási mintafeladat • Tanulj! Alkalmaz! Alkoss!

1. Feladat

Egy NPN tranzisztor földelt bázisú kapcsolásban működik. A bázis váltakozó áramú szempontból földelt; a bemeneti jel az emitterre, a kimenet a kollektorra csatlakozik.

Adat	Érték
Tápfeszültség, U_{cc}	12 V
Kollektorellenállás, R_c	1 k Ω
Emitteráram, I_e	2 mA
Áramátviteli tényező, α	0,98
Bemeneti jel amplitúdója	10 mV

Számítsuk ki a kollektor- és bázisáramot, az R_c ellenálláson eső feszültséget, a kollektor egyenfeszültségét, a közelítő feszültségerősítést és a kimenő jel amplitúdóját!

2. Megoldás lépésről lépésre

1. Kollektoráram:

$$I_c = \alpha \cdot I_e = 0,98 \cdot 2 \text{ mA} = 1,96 \text{ mA}$$

2. Bázisáram ($I_e = I_c + I_b$):

$$I_b = I_e - I_c = 2 - 1,96 = 0,04 \text{ mA} = 40 \mu\text{A}$$

3. Kollektorellenálláson eső feszültség:

$$U_{rc} = I_c \cdot R_c = 0,00196 \text{ A} \cdot 1000 \Omega = 1,96 \text{ V}$$

4. Kollektor egyenfeszültsége (földhöz képest):

$$U_c = U_{cc} - U_{rc} = 12 - 1,96 = 10,04 \text{ V}$$

5. Közelítő feszültségerősítés:

$$r_e \approx 26 \text{ mV} / I_e = 26 \text{ mV} / 2 \text{ mA} = 13 \Omega$$

$$A_u \approx \alpha \cdot R_c / r_e = 0,98 \cdot 1000 / 13 \approx 75,4$$

6. Kimeneti jel amplitúdója:

$$u_{ki} \approx A_u \cdot u_{be} = 75,4 \cdot 10 \text{ mV} \approx 0,754 \text{ V}$$

3. Eredmények

Mennyiség	Eredmény
-----------	----------

Kollektoráram	1,96 mA
Bázisáram	40 μ A
Rc feszültsége	1,96 V
Kollektor egyenfeszültsége	10,04 V
Feszültségerősítés	$\approx 75,4$
Kimeneti jel amplitúdója	$\approx 0,754$ V

4. IAP - Gondolkodtató kérdés

Hogyan lehet az áramátviteli tényező egnél kisebb, miközben a feszültségerősítés nagy?

Az emitteroldali kis bemeneti ellenállás és a kollektoroldali nagyobb ellenállás jelentős feszültségerősítést tesz lehetővé. Az ehhez szükséges energiát a tápegység szolgáltatja. A kapcsolás nem fordítja meg a bemeneti és a kimeneti váltakozó feszültség fázisát.

Feltételezések: szobahőmérséklet, aktív tartomány, terheletlen kimenet, az Early-hatás elhanyagolása. A számított kollektor-egyenfeszültség nem azonos a kollektor-emitter feszültséggel, amelyhez az emitter DC potenciálja is szükséges.

5. Önálló gyakorlás

Ismételd meg a számítást $I_e = 3$ mA és $R_c = 1,5$ k Ω értékekkel, a többi adat változatlanul hagyásával! Vizsgáld meg, hogyan változik a feszültségerősítés és a kollektor egyenfeszültsége!